



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118590935 A

(43) 申请公布日 2024. 09. 03

(21) 申请号 202310196900.7

(22) 申请日 2023.03.02

(71) 申请人 北京邮电大学

地址 100876 北京市海淀区西土城路10号

(72) 发明人 张平 许晓东 董辰 牛凯

孙梦颖 梁灏泰

(74) 专利代理机构 北京市通商律师事务所

11951

专利代理师 许念如

(51) Int. Cl.

H04W 28/06 (2009.01)

H04L 69/04 (2022.01)

H04N 1/41 (2006.01)

权利要求书4页 说明书20页 附图4页

(54) 发明名称

基于模型的信息业务服务提供方法、系统、设备及介质

(57) 摘要

本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种基于模型的信息业务服务提供方法、系统及设备,应用于第一数量的用户上传同类别的业务信息到基站的上行链路场景,具体技术方案包括:所述用户设备将所述业务信息转换为语义编码;所述用户设备对所述语义编码进行划分,得到共性部分和个性部分;所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分;所述基站对所述共性部分和所述个性部分进行组合,得到第二语义编码;所述基站将所述第二语义编码解码为第二业务信息。本发明可以对业务信息进行语义编码和语义拆分并进行多址传输,可显著降低通信业务中的数据传输量,极大地提升了信息传输效率。



1. 一种基于模型的信息业务服务提供方法,应用于第一数量的用户设备上传同类别的业务信息到基站的上行链路场景,其特征在于:

所述用户设备将所述业务信息转换为语义编码;

所述用户设备对所述语义编码进行划分,得到共性部分和个性部分;

所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分;

所述基站对所述共性部分和所述个性部分进行组合,得到第二语义编码;

所述基站将所述第二语义编码解码为第二业务信息。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述共性部分与其他语义编码的共性部分在对应位置的值相同、相反、正相似或负相似;所述个性部分为所述语义编码去掉所述共性部分之后的部分。

3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分,之前包括:

所述基站通知所述用户设备以多址方式进行传输。

4. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分,包括:

第一数量的所述用户设备在不同的时频资源分别传输第一数量的所述个性部分。

5. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分,包括:

仅一个用户设备传输所述共性部分,或,

两个或以上的所述用户设备在相同的时频资源传输所述共性部分,在传输前所述共性部分对应位置的值调整为相同或正相似。

6. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述用户设备将所述业务信息转换为语义编码,包括:

所述用户设备使用预先配置的语义编码模型将待传输的业务信息转换为语义编码;所述用户设备从本地生成所述语义编码模型,或,所述用户设备从其他设备获取所述语义编码模型;

所述基站将所述第二语义编码解码为第二业务信息,包括:所述基站使用预先配置的语音解码模型将所述第二语义编码解码为第二业务信息;所述基站从本地生成所述语义解码模型,或,所述基站从其他设备获取所述语义解码模型。

7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述语义编码模型或所述语义解码模型,根据切分规则切分为若干个模型组份以进行存储或传输;

所述切分规则包括以下至少一项:横向按层切分;纵向跨层切分;随机切分;基于数据量切分;基于功能切分;基于用途切分。

8. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述用户设备对所述语义编码进行划分,得到共性部分和个性部分,包括:

基于表征共性语义的位置掩码,从所述语义编码获取所述共性部分;

基于表征个性语义的位置掩码,从所述语义编码获取所述个性部分。

9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述基站对所述共性部分和所述个性部分进行组合,得到第二语义编码,包括:

所述基站基于所述表征共性语义的位置掩码和所述表征个性语义的位置掩码,将所述共性部分和所述个性部分组合成与第二语义编码。

10. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述业务信息,包括以下至少一项:文本、音频、图像、视频、点云。

11. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述语义编码采用信源信道联合编码。

12. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述多址传输采用以下任意一种:时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)、正交频分多址(OFDMA)、非正交多址(NOMA)。

13. 一种基于模型的信息业务服务提供方法,应用于上行链路场景的用户设备,其特征在于:

所述用户设备将待传输的业务信息转换为语义编码;

所述用户设备对所述语义编码进行拆分,得到共性部分和个性部分;

所述用户设备以多址方式仅传输所述个性部分,或,所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分。

14. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,还包括:

所述共性部分与其他语义编码的共性部分在对应位置的值相同、相反、正相似或负相似;所述个性部分为所述语义编码去掉所述共性部分之后的部分。

15. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,还包括:

所述用户设备向基站发出待传输的业务信息的传输请求;

所述用户设备收到所述基站发出的以多址方式进行传输的通知。

16. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述用户设备以多址方式仅传输所述个性部分,包括:

所述共性部分由其他用户设备以多址方式进行传输;

所述用户设备在单独的时频资源传输所述个性部分。

17. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分,包括:

所述用户设备在单独的时频资源传输所述个性部分;

所述用户设备与其他用户设备在相同的时频资源传输所述共性部分,在传输前所述用户设备和其他用户设备的所述共性部分对应位置的值调整为相同或正相似。

18. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述用户设备对所述语义编码进行划分,得到共性部分和个性部分,包括:

基于表征共性语义的位置掩码,从所述语义编码获取所述共性部分;

基于表征个性语义的位置掩码,从所述语义编码获取所述个性部分。

19. 一种基于模型的信息业务服务提供方法,应用于上行链路场景的基站,其特征在于:

所述基站通知第一数量的所述用户设备以多址方式进行传输;

所述基站接收第一数量的所述用户设备发来的共性部分和个性部分;

所述基站对所述共性部分和所述个性部分进行组合,得到第二语义编码;

所述基站将所述第二语义编码解码为第二业务信息。

20. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,还包括:

所述基站收到第二数量的用户设备发出的业务信息的传输请求；

基于第二数量的所述传输请求，所述基站通知第一数量的用户设备以多址方式进行传输。

21. 根据权利要求19所述的方法，其特征在于，包括：

所述共性部分和个性部分由所述用户设备对语义编码进行划分获得；

所述语义编码由所述用户设备对待传输的业务信息进行编码获得。

22. 根据权利要求21所述的方法，其特征在于，所述共性部分与其他语义编码的共性部分在对应位置的值相同、相反、正相似或负相似；所述个性部分为所述语义编码去掉所述共性部分之后的部分。

23. 根据权利要求19所述的方法，其特征在于，所述基站接收第一数量的所述用户设备发来的共性部分和个性部分，包括：

所述基站在不同的时频资源分别接收一份所述共性部分和第一数量的所述个性部分。

24. 一种基于模型的信息业务服务提供系统，应用于第一数量的用户设备到基站的上行链路场景，其特征在于：

编码模块，所述用户设备将所述业务信息转换为语义编码；

分码模块，所述用户设备对所述语义编码进行划分，得到共性部分和个性部分；

传输模块，所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分；

组码模块，所述基站对所述共性部分和所述个性部分进行组合，得到第二语义编码；

解码模块，所述基站将所述第二语义编码解码为第二业务信息。

25. 一种基于模型的信息业务服务提供系统，应用于上行链路场景的用户设备，其特征在于：

编码模块，所述用户设备将待传输的业务信息转换为语义编码；

分码模块，所述用户设备对所述语义编码进行拆分，得到共性部分和个性部分；

传输模块，所述用户设备以多址方式仅传输所述个性部分，或，所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分。

26. 一种基于模型的信息业务服务提供系统，应用于上行链路场景的基站，其特征在于：

编组模块，所述基站通知第一数量的所述用户设备以多址方式进行传输；

接收模块，所述基站接收第一数量的所述用户设备发来的共性部分和个性部分；

组码模块，所述基站对所述共性部分和所述个性部分进行组合，得到第二语义编码；

解码模块，所述基站将所述第二语义编码解码为第二业务信息。

27. 一种电子设备，其特征在于，包括处理器、通信接口、存储器以及通信总线，其中，所述通信总线用于完成所述处理器、所述通信接口以及所述存储器之间的相互通信；

所述存储器，用于存放计算机程序；

所述处理器，用于执行所述存储器内存放的所述计算机程序，以实现权利要求1-12、13-18、19-23中任意一项所述的信息业务服务提供方法。

28. 一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序，所述计算机程序在被处理器执行时实现如权利要求1-12、13-18、19-23中任一项所述的信息业务服务提供方法。

29.一种计算机程序产品,其特征在于,当所述计算机程序产品在计算机上执行时,使得所述计算机执行如权利要求1-12、13-18、19-23中任一项所述的信息业务服务提供方法。

基于模型的信息业务服务提供方法、系统、设备及介质

技术领域

[0001] 本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种基于模型的信息业务服务提供方法、系统、设备及介质。

背景技术

[0002] 在未来的万物智联网络中,网络节点趋向于智能化,网络节点极智导致了信息空间快速扩张、甚至维度灾难,加剧了表征信息承载空间的难度,导致传统的网络服务能力与高维信息空间难以匹配,通信传输的数据量过大,信息业务服务系统无法持续满足人们复杂、多样和智能化信息传输的需求。

[0003] 为了传输更多的信息,现有技术中信源端一般会对待传输的业务信息进行压缩,例如传输图像时采用高压缩率的图像编码格式。目前各类业务信息(如文本、图像、语音、视频等)都具有成熟的压缩技术。上述技术属于信源端编码技术。

[0004] 而为了在更少的信道上传输更多的信息,需要综合考虑信源和信道的特性,即信源信道联合编码。有现有技术通过在基站建立多个发射天线连接多个用户设备以建立多个信道,使得基站可以同时向多个用户设备传输多份信息。而在保持信道数量不变的情况下,有现有技术通过分时、分频等方式让多个用户设备共享信道,即多址技术。然而,现有技术中对于信道的利用率、以及业务信息的传输效率难以进一步提高。

发明内容

[0005] 针对现有技术中存在的上述问题,现提供一种基于模型的信息业务服务提供方法、系统、设备及介质。

[0006] 本发明包括一种基于模型的信息业务服务提供方法,包括:

[0007] 所述用户设备将所述业务信息转换为语义编码;

[0008] 所述用户设备对所述语义编码进行划分,得到共性部分和个性部分;

[0009] 所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分;

[0010] 所述基站对所述共性部分和所述个性部分进行组合,得到第二语义编码;

[0011] 所述基站将所述第二语义编码解码为第二业务信息。

[0012] 可选地,所述共性部分与其他语义编码的共性部分在对应位置的值相同、相反、正相似或负相似;所述个性部分为所述语义编码去掉所述共性部分之后的部分。

[0013] 可选地,所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分,之前包括:所述基站通知所述用户设备以多址方式进行传输。

[0014] 可选地,所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分,包括:第一数量的所述用户设备在不同的时频资源分别传输第一数量的所述个性部分。

[0015] 可选地,所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分,包括:仅一个用户设备传输所述共性部分,或,两个或以上的所述用户设备在相同的时频资源传输所述共性部分,在传输前所述共性部分对应位置的值调整为相同或正相似。

[0016] 可选地,所述用户设备将所述业务信息转换为语义编码,包括:所述用户设备使用预先配置的语义编码模型将待传输的业务信息转换为语义编码;所述用户设备从本地生成所述语义编码模型,或,所述用户设备从其他设备获取所述语义编码模型。

[0017] 可选地,所述基站将所述第二语义编码解码为第二业务信息,包括:所述基站使用预先配置的语音解码模型将所述第二语义编码解码为第二业务信息;所述基站从本地生成所述语义解码模型,或,所述基站从其他设备获取所述语义解码模型。

[0018] 可选地,所述语义编码模型或所述语义解码模型,根据切分规则切分为若干个模型组份以进行存储或传输;所述切分规则包括以下至少一项:横向按层切分;纵向跨层切分;随机切分;基于数据量切分;基于功能切分;基于用途切分。

[0019] 可选地,所述用户设备对所述语义编码进行划分,得到共性部分和个性部分,包括:基于表征共性语义的位置掩码,从所述语义编码获取所述共性部分;基于表征个性语义的位置掩码,从所述语义编码获取所述个性部分。

[0020] 可选地,所述基站对所述共性部分和所述个性部分进行组合,得到第二语义编码,包括:所述基站基于所述表征共性语义的位置掩码和所述表征个性语义的位置掩码,将所述共性部分和所述个性部分组合成与第二语义编码。

[0021] 可选地,所述业务信息,包括以下至少一项:文本、音频、图像、视频、点云。

[0022] 可选地,所述语义编码采用信源信道联合编码。

[0023] 可选地,所述多址传输采用以下任意一种:时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)、正交频分多址(OFDMA)、非正交多址(NOMA)。

[0024] 本发明还包括一种基于模型的信息业务服务提供方法,应用于上行链路场景的用户设备,其特征在于:

[0025] 所述用户设备将待传输的业务信息转换为语义编码;

[0026] 所述用户设备对所述语义编码进行拆分,得到共性部分和个性部分;

[0027] 所述用户设备以多址方式仅传输所述个性部分,或,所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分。

[0028] 可选地,所述方法还包括:所述共性部分与其他语义编码的共性部分在对应位置的值相同、相反、正相似或负相似;所述个性部分为所述语义编码去掉所述共性部分之后的部分。

[0029] 可选地,所述方法还包括:所述用户设备向基站发出待传输的业务信息的传输请求;所述用户设备收到所述基站发出的以多址方式进行传输的通知。

[0030] 可选地,所述用户设备以多址方式仅传输所述个性部分,包括:所述共性部分由其他用户设备以多址方式进行传输;所述用户设备在单独的时频资源传输所述个性部分。

[0031] 可选地,所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分,包括:所述用户设备在单独的时频资源传输所述个性部分;所述用户设备与其他用户设备在相同的时频资源传输所述共性部分,在传输前所述用户设备和其他用户设备的所述共性部分对应位置的值调整为相同或正相似。

[0032] 可选地,所述用户设备将所述业务信息转换为语义编码,包括:所述用户设备使用预先配置的语义编码模型将待传输的业务信息转换为语义编码;所述用户设备从本地生成所述语义编码模型,或,所述用户设备从其他设备获取所述语义编码模型。

[0033] 可选地,所述语义编码模型,根据切分规则切分为若干个模型组份以进行存储或传输;所述切分规则包括以下至少一项:横向按层切分;纵向跨层切分;随机切分;基于数据量切分;基于功能切分;基于用途切分。

[0034] 可选地,所述用户设备对所述语义编码进行划分,得到共性部分和个性部分,包括:基于表征共性语义的位置掩码,从所述语义编码获取所述共性部分;基于表征个性语义的位置掩码,从所述语义编码获取所述个性部分。

[0035] 可选地,所述业务信息,包括以下至少一项:文本、音频、图像、视频、点云。

[0036] 可选地,所述语义编码采用信源信道联合编码。

[0037] 可选地,所述多址传输采用以下任意一种:时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)、正交频分多址(OFDMA)、非正交多址(NOMA)。

[0038] 本发明还包括一种基于模型的信息业务服务提供方法,应用于上行链路场景的基站,其特征在于:

[0039] 所述基站通知第一数量的所述用户设备以多址方式进行传输;

[0040] 所述基站接收第一数量的所述用户设备发来的共性部分和个性部分;

[0041] 所述基站对所述共性部分和所述个性部分进行组合,得到第二语义编码;

[0042] 所述基站将所述第二语义编码解码为第二业务信息。

[0043] 可选地,所述方法还包括:所述基站收到第二数量的用户设备发出的业务信息的传输请求;基于第二数量的所述传输请求,所述基站通知第一数量的用户设备以多址方式进行传输。

[0044] 可选地,所述方法包括:所述共性部分和个性部分由所述用户设备对语义编码进行划分获得;所述语义编码由所述用户设备对待传输的业务信息进行编码获得。

[0045] 可选地,所述基站将所述第二语义编码解码为第二业务信息,包括:所述基站使用预先配置的语音解码模型将所述第二语义编码解码为第二业务信息;所述基站从本地生成所述语义解码模型,或,所述基站从其他设备获取所述语义解码模型。

[0046] 可选地,所述语义解码模型,根据切分规则切分为若干个模型组份以进行存储或传输;所述切分规则包括以下至少一项:横向按层切分;纵向跨层切分;随机切分;基于数据量切分;基于功能切分;基于用途切分。

[0047] 可选地,所述共性部分与其他语义编码的共性部分在对应位置的值相同、相反、正相似或负相似;所述个性部分为所述语义编码去掉所述共性部分之后的部分。

[0048] 可选地,所述基站接收第一数量的所述用户设备发来的共性部分和个性部分,包括:

[0049] 所述基站在不同的时频资源分别接收一份所述共性部分和第一数量的所述个性部分。

[0050] 可选地,所述业务信息,包括以下至少一项:文本、音频、图像、视频、点云。

[0051] 可选地,所述语义编码采用信源信道联合编码。

[0052] 可选地,所述多址传输采用以下任意一种:时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)、正交频分多址(OFDMA)、非正交多址(NOMA)。

[0053] 本发明还包括一种基于模型的信息业务服务提供系统,应用于第一数量的用户设备到基站的上行链路场景,包括:

- [0054] 编码模块,所述用户设备将所述业务信息转换为语义编码;
- [0055] 分码模块,所述用户设备对所述语义编码进行划分,得到共性部分和个性部分;
- [0056] 传输模块,所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分;
- [0057] 组码模块,所述基站对所述共性部分和所述个性部分进行组合,得到第二语义编码;
- [0058] 解码模块,所述基站将所述第二语义编码解码为第二业务信息。
- [0059] 可选地,所述系统与前述应用于第一数量的用户设备到基站的上行链路场景的方法一一对应。所述系统包括与前述方法的细分步骤对应的模块。
- [0060] 本发明还包括一种基于模型的信息业务服务提供系统,应用于上行链路场景的用户设备,其特征在于:
- [0061] 编码模块,所述用户设备将待传输的业务信息转换为语义编码;
- [0062] 分码模块,所述用户设备对所述语义编码进行拆分,得到共性部分和个性部分;
- [0063] 传输模块,所述用户设备以多址方式仅传输所述个性部分,或,所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分。
- [0064] 可选地,所述系统与前述应用于上行链路场景的用户设备的方法一一对应。所述系统包括与前述方法的细分步骤对应的模块。
- [0065] 本发明还包括一种基于模型的信息业务服务提供系统,应用于上行链路场景的基站,其特征在于:
- [0066] 编组模块,所述基站通知第一数量的所述用户设备以多址方式进行传输;
- [0067] 接收模块,所述基站接收第一数量的所述用户设备发来的共性部分和个性部分;
- [0068] 组码模块,所述基站对所述共性部分和所述个性部分进行组合,得到第二语义编码;
- [0069] 解码模块,所述基站将所述第二语义编码解码为第二业务信息。
- [0070] 可选地,所述系统与前述应用于上行链路场景的基站的方法一一对应。所述系统包括与前述方法的细分步骤对应的模块。
- [0071] 本发明还包括一种电子设备,包括处理器、通信接口、存储器以及通信总线,其中,所述通信总线用于完成所述处理器、所述通信接口以及所述存储器之间的相互通信;
- [0072] 所述存储器,用于存放计算机程序;
- [0073] 所述处理器,用于执行所述存储器内存放的所述计算机程序,以实现上述技术方案中任意一项所述的信息业务服务提供方法。
- [0074] 本发明还包括一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时实现上述技术方案中任一项所述的信息业务服务提供方法。
- [0075] 本发明还包括一种计算机程序产品,当所述计算机程序产品在计算机上执行时,使得所述计算机执行上述技术方案中任一项所述的信息业务服务提供方法。
- [0076] 本发明提供的基于模型的信息业务服务提供方法、系统、设备及介质,可以利用预先训练好的模型对多个用户设备的业务信息进行语义编码和多址传输,可显著降低通信业务中的数据传输量,极大地提升了信息传输效率。

附图说明

[0077] 参考所附附图,以更加充分的描述本发明的实施例。然而,所附附图仅用于说明和阐述,并不构成对本发明范围的限制。

[0078] 图1为本发明实施例提供的一种应用场景的示意图;

[0079] 图2为本发明实施例提供的一种信息业务服务提供方法的步骤流程图;

[0080] 图3为本发明实施例提供的一种信息业务服务提供系统的原理框图;

[0081] 图4为本发明实施例提供的语义编码之一的示意图;

[0082] 图5为本发明实施例提供的语义编码之二的示意图;

[0083] 图6为本发明实施例提供的语义编码拆分的示意图;

[0084] 图7为本发明实施例提供的共性部分的提取矩阵的示意图;

[0085] 图8为本发明实施例提供的共性部分的提取向量的示意图;

[0086] 图9为本发明实施例提供的个性部分的提取矩阵的示意图;

[0087] 图10是用来实现本发明实施例方法的电子设备的框图。

具体实施方式

[0088] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0089] 需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0090] 多址:即多址接入。当把多个用户接入一个公共的传输媒质实现相互间通信时,需要在某个域进行对用户进行区分。常见的区分的域包括,时间域,通过时间上的不同区分用户;频率域,通过使用频率上的不同区分用户;空间域,通过空间上的不同区分用户。

[0091] 模分多址:本案是通过模型提取的语义来区分的,可以称之为语义域,这种区分方式可以叫模型分多址,简称模分多址(Model Division Multiple Access,MDMA)。具体语义多址下文有详述。

[0092] 时频资源:发送端和接收端之间以多址方式传输数据时,参与传输的多个设备根据时分、频分等方式划分属于各自的传输区间。当某设备被分配到具体的时间域区间和/或频率域区间,则该时间域区间和/或频率域区间成为该设备可用的时频资源。即称该设备在该时频资源进行多址传输。

[0093] 业务信息:信息业务服务所涉及的信息。根据信息类型的不同,可以细分为文本业务信息、图像业务信息、语音业务信息、视频业务信息、点云业务信息等。还可以细分为结构化信息和非结构化信息。还可以是通信传输的一切可能类型的业务信息。

[0094] 语义编码:业务信息中蕴含的语义信息。根据语义类型的不同,可以细分为文本语义编码、图像语义编码、音频语义编码、视频语义编码、点云语义编码等。语义编码可能的类别与业务信息可能的类别相关,可以是通信传输的一切可能类型的语义编码。语义编码的生成也与语义编码模型有关,语义编码模型可以采用一切可能的人工智能、深度学习、模式识别等学科的模式。

[0095] 语义多址:将待传输的业务信息转换为语义编码之后,将语义编码拆分为共性部分和个性部分,传输所述共性部分以及表征每个语义编码对应的个性部分,以进行多址接入传输。

[0096] 共性部分:多个业务信息转换为多个语义编码后,多个语义编码在语义域上叠加得到的共性部分。

[0097] 个性部分:业务信息转换为语义编码后,语义编码可以分为共性部分和个性部分。业务信息转换得到的语义编码在语义域上区别于所述共性部分的个性部分。

[0098] 发送端和接收端:发送端和接收端之间有信道连接,发送端(发射机)具有编码器,接收端(接收机)具有解码器。本发明基于语义编码和语义解码,因此本发明的发送端具有语义编码器;本发明的接收端具有语义解码器。本发明的发送端和接收端在语义层工作,底层仍然是香农物理层。

[0099] 人工智能模型:包括人工智能语义编码模型和人工智能语义解码模型。人工智能语义编码模型用于将来自信源的业务信息编码为语义信息。所述语义信息在信道上传输。人工智能语义解码器用于将信道上传输的语义信息解码为业务信息。根据语义类型的不同,可分为文本人工智能模型、音频人工智能模型、图像人工智能模型、视频人工智能模型、点云人工智能模型等。人工智能模型的可能的类别与语义编码可能的类别、业务信息可能的类别相关,可以是通信传输的一切可能类型的模型。

[0100] 本发明的一般应用场景,是多用户设备和一个基站的上行链路场景。不失一般性,本发明的一般应用场景可以具有M个发送端、1个接收端,所述M为正整数。

[0101] 如附图1所示的示例性场景,发送端设备包括第一用户设备302和第二用户设备303。接收端设备包括基站304。两个用户设备与基站之间具有信道301。

[0102] 下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,但不作为本发明的限定。

[0103] 实施例一

[0104] 本发明实施例提供了一种基于模型的信息业务服务提供方法,利用模型提供信息业务服务,其方法步骤如图2所示,包括:

[0105] 步骤S101,所述用户设备将所述业务信息转换为语义编码;

[0106] 步骤S102,所述用户设备对所述语义编码进行划分,得到共性部分和个性部分;

[0107] 步骤S103,所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分;

[0108] 步骤S104,所述基站对所述共性部分和所述个性部分进行组合,得到第二语义编码;

[0109] 步骤S105,所述基站将所述第二语义编码解码为第二业务信息。

[0110] (一)步骤S101之前的步骤,所述用户设备准备传输业务信息。

[0111] 以图1为例,第一用户设备302向基站304准备传输业务信息306(图中未示出),则基站304将获得业务信息306的传输请求;第二用户设备303向基站304准备传输第业务信息307(图中未示出),则基站304将获得业务信息307的传输请求。

[0112] 可选地,获取业务信息未必在相同时刻,包括:基站304在获得业务信息306的传输请求之后,检测是否其他用户设备也存在待传输的业务信息的传输请求;若存在,则将检测到的多个用户设备进行多址传输。例如,基站304在获得第一用户设备302关于业务信息306的传输请求之后,基站304检测发现了第二用户设备303关于业务信息307的传输请求,则基

站304可将第一用户设备302和第二用户设备303一并处理,即多址传输。

[0113] 基站304的获取传输请求可以是被动的,也可以是主动的。例如基站被动收到了第二用户设备302关于业务信息307的传输请求;又或者基站304主动检测连接到基站的其他用户设备,从而主动找到了第二用户设备303可以一并处理。

[0114] 可选地,所述基站304可以从第三方设备处获知这个传输请求。又例如,第一用户设备302发出了一个传输请求,即业务信息306在信道301上的传输请求。此时第三方设备有可能检测到这个传输请求,从而转告所述基站304。

[0115] 基站获得传输请求后,要判断所述传输请求是否满足多址传输的条件。例如,基站304检测到还存在另外一个业务信息307(对应第二用户设备303)等待在信道301上传输。基站304需要判断业务信息306和业务信息307是否符合以多址方式在信道301上传输的条件。

[0116] 又例如,所述条件包括业务信息是否是同类别的业务信息。例如,只有两个或多个业务信息都是图像,才可能从两个待传输的图像中提取共性语义编码。对于两个业务信息分别是图像和语音,则难以从图像和语音中提取共性语义编码。

[0117] 又例如,所述条件还包括业务信息306、307的传输时间窗口是否匹配。只有时间上匹配的业务信息进行多址传输时才不会造成时间延误。

[0118] 又例如,所述条件还包括两个用户设备与基站的通信连接,能否有合适的时频资源可以构成共用的信道。如果一个用户设备信号太弱或者时频资源与另一个相差太多,则难以进行多址传输。

[0119] 上述获取业务信息传输请求的种种措施,可以有效地筛选出可以进行多址传输的业务信息,从而为多个用户设备有可能使用同一个信道传输信息。实现了信道数量不变但服务的用户设备更多的效果,也达到了信道数量不变但传输更多的信息的效果。

[0120] (二) 参见步骤S101,所述用户设备将所述业务信息转换为语义编码。本实施例为实现语义编码的多址传输,获取多个用户的业务信息并将其转换为语义编码。

[0121] 可选地,所述用户设备将所述业务信息转换为语义编码,包括:所述用户设备使用预先配置的语义编码模型将待传输的业务信息转换为语义编码;所述用户设备从本地生成所述语义编码模型,或,所述用户设备从其他设备获取所述语义编码模型。

[0122] 可选地,预先配置的语义编码模型,可以根据业务信息类型(也即编码后的语义类型)进行分类。以业务信息类型为图像为例,所述语义编码模型即图像语义编码模型,而对应的所述语义解码模型也是图像语义解码模型。

[0123] 可选地,所述语义编码器是与语义解码器成对配置,所述语义解码器能够根据语义编码根据原始业务信息产生的语义编码进行解码以得到恢复的业务信息。在传输一个业务信息的信道两端(发送端和接收端)的网络设备,应当配置功能对应(即编码和解码是一个可逆的过程)的语义编码模型和语义解码模型。

[0124] 可选地,所述语义编码模型、所述语义解码模型可以是常见的人工智能模型。

[0125] 具体地,本实施例中的语义编码模型可以采用基于卷积神经网络算法的图像语义编码模型;语义解码模型可以采用基于对抗生成网络技术或其他深度学习网络技术的图像语义解码模型。需要说明的是,利用语义解码模型对语义编码进行恢复处理后得到的第二业务信息与发送端的业务信息高度相似,例如,业务信息是一张猫图像,在利用语义编码模型对猫图像进行语义分割得到语义信息(语义编码);中间分解为共性信息和个性信息,经

信道传输到接收端再重新组合为语义信息(第二语义编码);再利用语义解码模型对语义信息进行图像重建得到猫图像(第二业务信息)。这张经语义解码模型恢复的猫图像比起原先的猫图像会有些许图像质量上的差异,但两者在内容上是一致的,给用户的视觉体验几乎是无差异的。

[0126] 可选地,所述语义编码模型,分别预先配置在多个发送端中;与语义编码模型对应的语义解码模型,分别预先配置在多个接收端中。对于经常传输常见类别的业务信息(例如文本、图像、音频、视频等)的网络设备来说,预先配置这些类别的语义编码器和语义解码器是必要的。

[0127] 可选地,所述语义编码模型或所述语义解码模型,根据切分规则切分为若干个模型组份以进行存储或传输;所述切分规则包括以下至少一项:横向按层切分;纵向跨层切分;随机切分;基于数据量切分;基于功能切分;基于用途切分。

[0128] 可选地,所述图像语义编码模型将输入的图像业务数据编码为固定长度的语义编码。所述固定长度可以根据所传输的图像业务数据的范围(可以从图像语义的丰富程度和训练数据集的尺度来确定)来确定。如果信道上传输的图像仅限于某一细分领域,则所述固定长度可以相对小一些;如果信道上传输的图像涉及较多类别、较多语义,则所述固定长度可以相对大一些。

[0129] 例如,基于OpenImage等数据集,语义编码模型对 $224*224*3$ (RGB三个图像通道)的彩色输入图像进行编码,得到4096位语义编码。语义编码的压缩比率大概是 $4096/(224*224*3)=2.72\%$ 。远远超过了现有压缩技术的压缩率。

[0130] 所述语义编码模型、所述语义解码模型基于领域通用数据集进行训练,因此可以兼容同领域的所有业务信息。以OpenImage数据集为例,其数据标签覆盖全、数据量巨大,足以覆盖图像领域的所有业务信息的编码需求。

[0131] 类似地,对于不同类型的业务信息,包括但不限于图像、语音、文本、视频、点云,可以分别训练各类型的语义编码模型和语义解码模型,从而使得部署在通信设备上的模型可以正常处理通信中需要传输的一切业务信息。

[0132] 如附图4-5所示,是语义编码模型提取到的语义编码的示意图。附图4-5中并没有画出全部4096位语义编码,而是使用12位的语义编码片段作为示意。

[0133] (三) 参见步骤S102,所述用户设备对所述语义编码进行划分,得到共性部分和个性部分。

[0134] 可选地,所述共性部分与其他语义编码的共性部分在对应位置的值相同、相反、正相似或负相似;所述个性部分为所述语义编码去掉所述共性部分之后的部分。

[0135] 每个所述用户设备基于所述语义编码模型,将每个所述业务信息转换为语义编码。而通过实验证明,所述语义编码包括了共性部分和个性部分,并且可以根据位置进行区分。

[0136] 以附图1所示的2个业务信息多址传输的应用场景为例,假设x是第一用户设备302准备传输的业务信息306(图中未示出),业务信息306进行语义编码之后获得语义编码 S_x ;假设y是第二发送端303准备传输的业务信息307(图中未示出), S_y 是业务信息207进行语义编码之后的语义编码。

[0137] 假设语义编码 S_x 的一个片段,如附图4所示的语义编码片段所示,每个语义编码位

具有数值位置序号1-12;每个语义编码位还具有属性位(“C”或“P”),其中C表示共性,即该位属于共性部分,P表示个性。

[0138] 对于共性部分,特定类型的语义编码模型针对该类型的业务信息获得的语义编码中,某些位是“共性”(或称为“不变”)的。以基于卷积神经网络的图像语义编码模型为例,卷积层会抽取图像中各个尺度的图像基本元素,而不同的图像中会有一些基本元素是不变的。这些图像基本元素反映在图像语义编码中,即不同的图像获得的图像语义编码中,某些编码位是“有共性”的:相同的或正相似的,或者是相反的或负相似的。

[0139] 经过实验证明,所述共性部分包括四种情况:共性部分在对应位置的值相同、相反、正相似或负相似。所谓相同,即两个共性部分编码片段的编码值完全相同;所述正相似,即两个共性部分编码片段的编码值高度相似,或者说其相似度高于预定的阈值。所谓相反,即其中一个共性部分编码片段按位取反操作之后,与另一个共性部分编码片段完全相同;所述负相似,即其中一个共性部分编码片段按位取反操作之后,与另一个共性部分编码片段高度相似,或者说其相似度高于预定的阈值。

[0140] 以图1所示的2用户设备1基站的场景为例,业务信息306和业务信息307的传输符合多址传输的条件,即意味着它们类型相同并且符合其他多址传输条件。编码得到语义编码 S_x 和语义编码 S_y ,都包括了共性部分和个性部分。

[0141] 即语义编码 S_x 可以拆分为共性部分 Sc_x 和个性部分 Sp_x ;而语义编码 S_y 可以拆分为共性部分 Sc_y 和个性部分 Sp_y 。其中 Sc_x 和 Sc_y 符合相同、相反、正相似、负相似的情况。

[0142] 下面针对附图4-9的语义编码片段长度为12位进行示例性说明。假设所采用的语义编码模型获得的12位语义编码中,已知第1、2、3位和第7、8、9位属于语义编码的共性部分。

[0143] 以附图4为例,第一用户设备302获得的语音编码 S_x 包括了12个编码位。其共性部分 Sc_x 为1、2、3、7、8、9位。其个性部分 Sp_x 为4、5、6、10、11、12位。

[0144] 以附图5为例,第二用户设备303获得的语音编码 S_y 包括了12个编码位。其共性部分 Sc_y 为1、2、3、7、8、9位。其个性部分 Sp_y 为4、5、6、10、11、12位。

[0145] 共性部分 Sc_x 具体为,第1、2、3位分别为[6,3,9];第7、8、9位分别为[3,7,8]。

[0146] 共性部分 Sc_y 具体为,第1、2、3位分别为[6,3,9];第7、8、9位分别为[-3,-7,-8]。

[0147] 则两个编码的共性部分 Sc_x 和 Sc_y 符合相同、相反、正相似、负相似的情况,具体是共性部分的每一位都符合任意一个确定的情况:相同、相反、正相似、负相似。以附图4和附图5的具体示例而言,第1、2、3位属于相同的共性部分;第7、8、9属于相反的共性部分。

[0148] 可选地,所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分,包括:仅一个用户设备传输所述共性部分,或,两个或以上的所述用户设备在相同的时频资源传输所述共性部分,在传输前所述共性部分对应位置的值调整为相同或正相似。

[0149] 要将所述共性部分对应位置的值调整为相同或正相似,则必须以某一个共同标准来调整,称之为标准共性部分。

[0150] 例如以第一用户设备的语义编码共性部分 Sc_x 为标准共性部分,则要将第二用户设备的语义编码共性部分 Sc_y 调整为与 Sc_x 相同或正相似。即以 Sc_x 的第1-3位[6、3、9]和第7-9位[3、7、8]为标准,要将 Sc_y 的第1-3位[6、3、9]保持不变,要将 Sc_y 的第7-9位[-3、-7、-8]按位取反调整为[3、7、8]。

[0151] 以上示例为共性部分相反的情况,如果共性部分是负相似,也要将负相似的位按位取反调整为正相似。

[0152] 可选地,所述语义编码模型将输入的业务数据编码为固定长度的语义编码时,所述语义编码中共性部分的位置、以及个性部分的位置是相对不变的。即可从相对固定的位置上获取所述共性部分和个性部分。

[0153] 实验证明,处理特定训练数据集的特定图像语义编码模型,其对该数据集内的图像进行语义编码时,得到的语义编码中特定位置的信息是保持不变的,这些不变的位置的编码可以被成为共性部分,而那些变化的位置的编码可以被称为个性部分。例如,语义编码模型得到4096位语义编码,对于多张不同的输入图像,假设第1位的输出是保持不变的。则第1位的编码属于共性部分的一部分。假设第101位的输出是随着输入图像的变化而变化,则第101位的语义编码属于个性部分的一部分。

[0154] 如附图6所示,是标记语义编码共性部分和个性部分的结构示意图。附图6中并没有画出全部4096位语义编码,而是使用12位的语义编码作为示意。其中每个位置都有一个字母,字母C表示该位属于共性(Common)语义编码,字母P表示该位属于个性(Personal)语义编码。对于共性部分来说,不带负号的字母C表示该位与标准共性部分相同或正相似,带负号的字母C表示该位与标准共性部分相反或负相似。

[0155] 从语义编码中获取共性部分的过程,即根据语义编码的位置属性,将所有代表共性的编码提取出来(所有带C或-C的位),组成共性部分。从语义编码中获取个性部分的过程,即根据语义编码的位置属性,将所有代表个性的编码提取出来(所有带P的位),组成个性部分。

[0156] 可选地,利用一个位置提取矩阵来提取所述个性部分或所述共性部分。

[0157] 已知图5所示的语义编码总长度12,其中共性部分的位置序号位1、2、3、7、8、9。则构建一个图7所示的6行12列的共性部分的位置提取矩阵U,每一行是一个独热向量(one-hot),则第一行中第1位是1,其余是0;第二行中第2位是1,其余是0;第三行中第3位是1,其余是0。则第四行中第7位是-1,其余是0;第五行中第8位是-1,其余是0;第六行中第9位是1,其余是0。

[0158] 附图7所示的共性部分提取矩阵,仅是其中一种方式。个性部分的提取方式与之类似。

[0159] 令共性部分的位置提取矩阵表示为U,语义编码向量表示为S,则共性部分向量C的计算公式为: $C=S*U'$ 。其中上标逗号表示矩阵的转置。其中矩阵U例如附图7所示。

[0160] 令个性部分的位置提取矩阵表示为T,语义编码向量表示为S,则个性部分向量P的计算公式为: $P=S*T'$ 。其中上标逗号表示矩阵的转置。其中矩阵T例如附图9所示。

[0161] 可选地,利用位置掩码来提取所述个性部分或所述共性部分。

[0162] 可选地,所述对每个所述业务信息进行语义编码,以得到共性部分和每个所述业务信息对应的个性部分,包括:

[0163] 基于所述语义编码模型,将每个所述业务信息转换为语义编码;

[0164] 基于表征共性语义的位置掩码,从所述语义编码获取所述共性部分;

[0165] 基于表征个性语义的位置编码,从所述语义编码获取所述个性部分。

[0166] 如附图8所示,已知图5所示的语义编码总长度12,其中共性部分的位置序号位1、

2、3、7、8、9。则构建一个图8所示的位置掩码向量,则该向量中第1、2、3位是1,第7、8、9位是-1,其余是0;通过该位置掩码向量中的值为1或-1的位置,可同时完成两个操作:1)获取得到共性语义掩码;2)将共性语义编码中相反或负相似的部分(第7、8、9位)调整位与标准共性部分(图4中的第1、2、3、7、8、9位)相同或正相似。

[0167] 通过该位置掩码向量中的值为0的位置,可获取得到个性语义掩码。所述1、-1、0作为掩码的取值仅仅是示例,可以使用其他方式实现,原理相同,不再赘述。

[0168] 上述即为语义编码部分的共性部分和个性部分的提取过程示例。而语义解码过程的共性部分和个性部分的组合过程其原理是类似的。

[0169] (四)步骤S103之前的步骤,用户设备从基站获取多址传输的指令的时机

[0170] 可选地,所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分,之前包括:所述基站通知所述用户设备以多址方式进行传输。

[0171] 以附图1所示的2用户设备1基站的场景为例,第一用户设备302向基站304准备传输业务信息306(图中未示出),则基站304将获得业务信息306的传输请求;第二用户设备303向基站304准备传输第业务信息307(图中未示出),则基站304将获得业务信息307的传输请求。

[0172] 基站获得传输请求后,要判断所述传输请求是否满足多址传输的条件。假设基站304判断第一用户设备302和第二用户设备303此次符合多址传输的条件,则基站将通知第一用户设备302和第二用户设备303可以进行多址传输。

[0173] 基站关于多址传输的内容,可能包括如下内容:

[0174] 1)哪些用户设备进行此次多址传输;

[0175] 2)共性部分由谁传输;

[0176] 3)个性部分每个设备都要传输;

[0177] 4)共性部分和个性部分传输时使用哪些时频资源。

[0178] 当然,对于单个用户设备来说,它收到的内容可能只是它应当知道的内容,例如:第一用户设备302只收到它将要如何传输共性部分、个性部分。第一用户设备302并不知道其他设备是否也会传输其共性部分。

[0179] 可选地,基站可以将更多的信息告诉用户设备,例如告知用户设备,它是否是唯一发送共性部分的设备,又或者哪些其他设备将参与此次多址传输,等等。本发明对此不做限制。

[0180] 可选地,用户设备可以在收到任何多址传输指令之前,可以独自完成共性部分和个性部分的拆分。如果它后续收到了多址传输的指令,则用户设备可根据指令确定是否发送给共性部分。如果它后续没有收到多址传输的指令,则用户设备将传输共性部分和个性部分。

[0181] 也就是说,用户设备从基站获取多址传输的指令的时机,可以是在收到基站的多址传输指令之前,可以在完成共性部分和个性部分拆分之后获得,也可以在拆分之前获得。

[0182] (五)参见步骤S103,所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分。

[0183] 可选地,述语义编码采用信源信道联合编码。

[0184] 可选地,所述多址传输采用以下任意一种:时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)、正

交频分多址 (OFDMA)、非正交多址 (NOMA)。

[0185] 以图1所示的2用户设备1基站场景为例,存在三种传输方式。

[0186] 1) 第一用户设备302在单独的时频资源传输1个共性部分Scx;

[0187] 2) 第二用户设备303在单独的时频资源传输1个共性部分Scy;

[0188] 3) 第一用户设备302和第二用户设备303在相同的时频资源发送所述共性部分Scx和Scy。在相同的时间、频率传输时,多个用户设备发射的电磁波会叠加,类似于合唱的效果,和单个用户设备单独传输1个共性部分占用的时频资源是相同的。

[0189] 以上任意一种情况下,共性部分的传输只占用一份时频资源。以传输1个共性部分Scx作为一份资源,则传输1个共性部分Scy只占用了一份时频资源,则同时传输Scx和Scy也只占用了一份时频资源。对于共性部分的这种多址传输方式,我们用Sc表示。Sc传输占用的时频资源与单独传输Scx相同,与单独传输Scy相同,与同时传输Scx和Scy相同。

[0190] 可选地,所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分,包括:第一数量的所述用户设备在不同的时频资源分别传输第一数量的所述个性部分。

[0191] 可选地,第一数量的所述用户设备在相同信道的不同的时频资源分别传输第一数量的所述个性部分。

[0192] 以图1所示的2用户设备1基站场景为例,第一用户设备302和第二用户设备303在相同信道向基站304传输两个个性部分Spx和Spy。这两个个性部分是在同一信道上按照不同时间传递的,例如分时传递;或者在同一信道上按照不同频率传递。具体取决于信道包括的所有时频资源。

[0193] 可选地,存在一种传输方式。第一用户设备302在先传输1个个性部分Spx;第二用户设备303再传输1个个性部分Spy。最后,在第3时频资源,第一用户设备302和/或第二用户设备303最后传输共性部分Sc。上述传输顺序可以任意调整,只要基站能够按顺序接收即可。因此最终节省了时频资源。

[0194] 可选地,对于3个业务信息x、y、z而言,假设其语义编码分别为Sx、Sy、Sz。则共性部分为Sc。

[0195] 对于语义编码Sx来说,其共性部分为Scx,其个性部分为Spx。

[0196] 对于语义编码Sy来说,其共性部分为Scy,其个性部分为Spy。

[0197] 对于语义编码Sz来说,其共性部分为Scz,其个性部分为Spz。

[0198] 共性部分Scx、Scy、Scz是在同一个时频资源传输的,有七种组合方式:1) 只传输Scx;2) 只传输Scy;3) 只传输Scz;4) 同时传输Scx和Scy;5) 同时传输Scx和Scz;6) 同时传输Scy和Scz;7) 同时传输Scx、Scy和Scz。因此将其表述为Sc。

[0199] 可选地,存在一种传输方式,依次传输Spx、Spy、Spz、Sc。上述传输顺序可以任意调整,只要基站能够按顺序接收即可。

[0200] 可选地,对于n个业务信息x1、x2、……、xn而言,假设其语义编码分别为S1、S2、……、Sn。则共性部分为Sc。其中S1对应的个性部分为Sp1,S2对应的个性部分为Sp2,……,Sn对应的个性部分为Spn。Sc、Sp1、Sp2、……、Spn的传输顺序可以任意规定。

[0201] 因此,对于n个业务信息的多址传输而言,最终通过信道发送的是1个共性部分,以及n-1个个性部分。最终节省了n-1个共性部分的传输。

[0202] (六) 参见步骤S104,所述基站对所述共性部分和所述个性部分进行组合,得到第

二语义编码。

[0203] 可选地,所述基站将所述第二语义编码解码为第二业务信息,包括:所述基站使用预先配置的语音解码模型将所述第二语义编码解码为第二业务信息;所述基站从本地生成所述语义解码模型,或,所述基站从其他设备获取所述语义解码模型。

[0204] 可选地,所述基站对所述共性部分和所述个性部分进行组合,得到第二语义编码,包括:所述基站基于所述表征共性语义的位置掩码和所述表征个性语义的位置掩码,将所述共性部分和所述个性部分组合成与第二语义编码。

[0205] 根据上文所述的语义编码部分的共性部分和个性部分的提取过程,语义解码过程的共性部分和个性部分的组合过程其原理是类似的。

[0206] 可选地,所述对所述共性部分和每个所述业务信息对应的个性部分进行语义解码,以得到每个所述业务信息对应的第二业务信息,包括:

[0207] 基于所述表征共性语义的位置掩码和所述表征个性语义的位置掩码,将所述共性部分和所述个性部分组合成与第二语义编码;

[0208] 基于所述语义解码模型,将所述第二语义编码转换为与所述业务信息对应的第二业务信息。

[0209] 以附图1所示的2个业务信息多址传输的应用场景为例,假设通信道传输来的是一个共性部分Sc,以及两个个性部分Spx和Spy。

[0210] 为获得第一用户设备发送的信息,通过共性部分Sc和个性部分Spx即可恢复Sx。

[0211] 为获得第二用户设备发送的信息,通过共性部分Sc和个性部分Spy即可恢复Sy。

[0212] 对于n个业务信息多址传输后,如何根据共性部分和n个个性部分来恢复n个语义编码,与此类似。

[0213] 如附图6所示,是标记语义编码共性部分和个性部分的位置示意图。附图6中并没有画出全部4096位语义编码,而是使用12位的语义编码作为示意。其中每个位置都有一个字母,字母C表示该位属于共性(Common)语义编码,字母P表示该位属于个性(Personal)语义编码。对于共性部分来说,不带负号的字母C表示该位与标准共性部分相同或正相似,带负号的字母C表示该位与标准共性部分相反或负相似。

[0214] 可选地,利用共性部分和个性部分恢复获得第二语义编码的过程,包括:

[0215] 1) 初始化第二语义编码;

[0216] 2) 按照共性部分的位置,将共性部分依次填入第二语义编码;对于标记相反或负相关的位置,需要将对应位取反之后填入;

[0217] 3) 按照个性部分的位置,将个性部分依次填入第二语义编码。

[0218] 如附图6所示的共性部分和个性部分的位置,具体过程可以是:

[0219] 1) 初始化12位的第二语义编码;

[0220] 2) 按照附图6中共性部分的位置(C和-C),即第1、2、3、7、8、9位,将6位的共性部分依次填入第二语义编码的对应位置;对于-C的位置(第7、8、9位),需要进行取反操作;

[0221] 3) 按照附图6中个性部分的位置(P),即第4、5、6、10、11、12位,将6位的个性部分依次填入第二语义编码的对应位置。

[0222] 可选地,利用位置映射矩阵来将所述个性部分和所述共性部分组合成第二语义编码。

[0223] 如附图7所示的共性部分的位置提取映射矩阵U,如附图9所示的个性部分的位置提取矩阵T,可以作为位置映射矩阵使用。

[0224] 对某个语义编码,令个性部分为向量P、令共性部分为向量C。则第二语义编码 $S = C * U + P * T$ 。

[0225] 以附图4、5所示例的共性部分的位置序号位1、2、3、7、8、9。因此共性部分C为6位的向量。同理,个性部分P也为6位的向量。

[0226] C与U相乘,可以将6位的C映射到12位的对应位置上(即第1、2、3、7、8、9位)。P与T相乘,可以将6位的P映射到12位的对应位置上(即第4、5、6、10、11、12位)。同时,U矩阵中对应相反或负相关的位置是-1。

[0227] (七)参见步骤S105,所述基站将所述第二语义编码解码为第二业务信息。

[0228] 所述基站将所述第二语义编码解码为第二业务信息,包括:所述基站使用预先配置的语音解码模型将所述第二语义编码解码为第二业务信息;所述基站从本地生成所述语义解码模型,或,所述基站从其他设备获取所述语义解码模型。

[0229] 可选地,预先配置的语义解码模型,可以根据业务信息类型(也即编码后的语义类型)进行分类。以业务信息类型为图像为例,所述语义编码模型即图像语义编码模型,而对应的所述语义解码模型也是图像语义解码模型。

[0230] 可选地,所述语义编码器是与语义解码器成对配置,所述语义解码器能够根据语义编码根据原始业务信息产生的语义编码进行解码以得到恢复的业务信息。在传输一个业务信息的信道两端(发送端和接收端)的网络设备,应当配置功能对应(即编码和解码是一个可逆的过程)的语义编码模型和语义解码模型。

[0231] 可选地,所述语义编码模型、所述语义解码模型可以是常见的人工智能模型。

[0232] 具体地,本实施例中的语义解码模型可以采用基于卷积神经网络算法的图片语义解码模型;语义解码模型还可以采用基于对抗生成网络技术或其他深度学习网络技术的图片语义解码模型。

[0233] 可选地,所述语义解码模型,分别预先配置在接收端中。对于经常传输常见类别的业务信息(例如文本、图像、音频、视频等)的网络设备来说,预先配置这些类别的语义编码器和语义解码器是必要的。

[0234] 可选地,所述语义编码模型或所述语义解码模型,根据切分规则切分为若干个模型组份以进行存储或传输;所述切分规则包括以下至少一项:横向按层切分;纵向跨层切分;随机切分;基于数据量切分;基于功能切分;基于用途切分。

[0235] 类似地,对于不同类型的业务信息,包括但不限于图像、语音、文本、视频、点云,可以分别训练各类型的语义编码模型和语义解码模型,从而使得部署在通信设备上的模型可以正常处理通信中需要传输的一切业务信息。

[0236] (八)信息传输效率

[0237] 最后,计算下本实施例的业务信息传输的效率。假设所述语义编码模型和语义解码模型是基于OpenImage图像数据集训练得到的。输入的图像业务信息尺寸为 $224 * 224 * 3$,而经语义编码模型转换得到的语义编码的尺寸是4096,经实验统计其中个性语义的位数为1000位,因此共性语义的位数为 $4096 - 1000 = 3096$ 位。

[0238] 计算本实施例对2张图像进行语义多址传输时的效率(压缩率)。2张图像的数据为

224*224*3*2。语义编码为4096*2,其中共性部分为3096位。2张图像的个性部分均为1000位。因此最终在信道上传输的数据是3096+1000*2=5096位。因此语义编码从224*224*3*2编码到4096*2,再多址编码到5096,其压缩率是 $5096/(224*224*3*2)=1.69\%$ 。

[0239] 计算本实施例对3张图像进行语义多址传输时的效率(压缩率)。3张图像的数据为224*224*3*3。语义编码为4096*3,其中共性部分为3096位。3张图像的个性部分均为1000位。因此最终在信道上传输的数据是3096+1000*3=6096位。因此语义编码从224*224*3*3编码到4096*3,再多址编码到5096,其压缩率是 $6096/(224*224*3*3)=1.34\%$ 。

[0240] 计算本实施例对4张图像进行语义多址传输时的效率(压缩率)。4张图像的数据为224*224*3*4。语义编码为4096*4,其中共性部分为3096位。4张图像的个性部分均为1000位。因此最终在信道上传输的数据是3096+1000*4=7096位。因此语义编码从224*224*3*4编码到4096*4,再多址编码到7096,其压缩率是 $7096/(224*224*3*3)=1.18\%$ 。

[0241] 计算本实施例对n张图像进行语义多址传输时的效率(压缩率)。n张图像的数据为224*224*3*n。语义编码为4096*n,其中共性部分为3096位。n张图像的个性部分均为1000位。因此最终在信道上传输的数据是3096+1000*n位。因此语义编码从224*224*3*n编码到4096*n,再多址编码到3096+1000*n,其压缩率是 $(3096+1000*n)/(224*224*3*n)$ 。

[0242] 可选地,考虑到所述语义编码模型和所述语义解码模型可能也需要在信道上传输。此时最坏的情况是,所有的发送端和接收端都需要从信道上接收模型:例如发送端没有语义编码模型,只有语义解码模型,而接收端没有语义解码模型,只有语义编码模型。因此需要将模型(以模型参数的形式,即数值特征)本身在信道上传播。由于模型参数的传输是一模一样的,因此给两个发送端发送语义编码模型参数时可以复用,给两个接收端发送语义解码模型参数时也可以复用。假设语义编码模型的大小是M1,语义解码模型的大小是M2。则在模型缺失的最坏情况下,所述压缩率是 $(3096+1000*n+M1+M2)/(224*224*3*n)$

[0243] 可选地,当n较大时,多址传输支持的用户数量是有限的。假设信道支持的多址传输的最大用户数量是8,则n个业务信息需要拆分为 $\text{ceiling}(n/8)$ 次传输,其中ceiling为上取整函数。

[0244] 例如,若发送端设备现需向接收端设备传输1000张大小为3M的图片,即业务信息,利用传统的通信方法的传输数据量为3M*1000,约为3G。通过上述技术方案,在发送端设备传输这1000张图片之前,可以采用本发明所提供的传输方法,在提供信息业务服务之前,将已经训练好的人工智能模型作为语义编码模型存储于发送端设备内,在提供信息业务服务的过程中,首先利用发送端设备内存储的语义编码模型对每一张3M图片进行语义分割,将图片分割成多个小块,对分割得到的每个小块进行内容识别并提取语义特征,在进行语义特征重要性分析之后,生成描述语句,可以将原始大小为3M的图片压缩成约30K大小的语义信息,即语义编码。那么1000张图片在经过语义编码模型压缩后的大小约为30K*1000=30M。

[0245] 此时,再次对1000个语义编码进行语义多址传输,假设多址传输每次可以处理8个语义编码,则一共分为 $\text{ceiling}(1000/8)=125$ 次。

[0246] 对于每次多址传输的8个语义编码,假设多址传输时共性部分占比80%,个性部分占比20%。其共性编码为30K*0.8=24K,其需要传输的个性部分为30K*0.2*8=48K,因此每次多址传输的数据量为24K+48K=72K。

[0247] 125次传输总共需要 $72K \times 125 = 9M$ 。那么1000张图片再经过多址处理后的需要传输的总大小约为9M。

[0248] 接收端设备在接收这些语义信息后,可以利用预先存储好的语义解码模型对其进行解码,利用接收到的语义信息重建图像,即第三业务信息。需要说明的是,本实施例中的语义解码模型是预先存储在接收端设备的人工智能模型。由此可见,本发明提供的方法可显著的降低通信传输数据量,极大地提升了传输效率。需要说明的是,本发明的业务信息包括但不限于图片,还可以是视频、音频、文字等其它形式的信息,本发明的核心在于利用模型完成业务信息的信息提取与信息复原,减小通信传输数据量。

[0249] 本发明以用户体验质量为标准评价模型为信息业务提供获取、存储、传输和处理等服务的能力,例如,当业务信息为图像时,针对图像的用户体验质量评价标准包括但不限于峰值信噪比(Peak Signal to Noise Ratio,简称PSNR)以及结构相似性(Structural Similarity,简称SSIM),PSNR是一种评价图像的客观标准,SSIM是一种衡量两幅图像相似度的指标,用于对比原始的图像(即业务信息)与第二业务信息进行重建后得到的图像(即第三业务信息);当业务信息为音频时,可以利用主观方法或客观方法或两者的结合对音频质量进行评估,用户体验质量评价标准可以是主观的评价标准,通过人类对音频进行打分,比如平均意见得分(Mean Opinion Score,MOS),也可以是计算MCD(Mel Cepstral Distortion,梅尔倒谱失真)等方法作为客观评价;当业务信息为视频等其它形式的信息时,也有相应的用户体验质量标准,这些评价标准均为现有技术中常用的评价标准,因此以下不再赘述。通过上述技术方案,收发端设备基于共享的模型,将图片像素压缩为语义信息进行传输,大幅度降低表征的信息量,减少所需的传输带宽,提升网络效率。

[0250] 本实施例可以结合本发明其他实施例的内容形成技术方案,本实施例的内容也可以结合到本发明的其他实施例中形成技术方案。

[0251] 实施例二

[0252] 本发明还包括一种基于模型的信息业务服务提供方法,应用于上行链路场景的用户设备,其特征在于:

[0253] 所述用户设备将待传输的业务信息转换为语义编码;

[0254] 所述用户设备对所述语义编码进行拆分,得到共性部分和个性部分;

[0255] 所述用户设备以多址方式仅传输所述个性部分,或,所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分。

[0256] 可选地,所述方法还包括:所述共性部分与其他语义编码的共性部分在对应位置的值相同、相反、正相似或负相似;所述个性部分为所述语义编码去掉所述共性部分之后的部分。

[0257] 可选地,所述方法还包括:所述用户设备向基站发出待传输的业务信息的传输请求;所述用户设备收到所述基站发出的以多址方式进行传输的通知。

[0258] 可选地,所述用户设备以多址方式仅传输所述个性部分,包括:所述共性部分由其他用户设备以多址方式进行传输;所述用户设备在单独的时频资源传输所述个性部分。

[0259] 可选地,所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分,包括:所述用户设备在单独的时频资源传输所述个性部分;所述用户设备与其他用户设备在相同的时频资源传输所述共性部分,在传输前所述用户设备和其他用户设备的所述共性部分对应位

置的值调整为相同或正相似。

[0260] 可选地,所述用户设备将所述业务信息转换为语义编码,包括:所述用户设备使用预先配置的语义编码模型将待传输的业务信息转换为语义编码;所述用户设备从本地生成所述语义编码模型,或,所述用户设备从其他设备获取所述语义编码模型。

[0261] 可选地,所述语义编码模型,根据切分规则切分为若干个模型组份以进行存储或传输;所述切分规则包括以下至少一项:横向按层切分;纵向跨层切分;随机切分;基于数据量切分;基于功能切分;基于用途切分。

[0262] 可选地,所述用户设备对所述语义编码进行划分,得到共性部分和个性部分,包括:基于表征共性语义的位置掩码,从所述语义编码获取所述共性部分;基于表征个性语义的位置掩码,从所述语义编码获取所述个性部分。

[0263] 可选地,所述业务信息,包括以下至少一项:文本、音频、图像、视频、点云。

[0264] 可选地,所述语义编码采用信源信道联合编码。

[0265] 可选地,所述多址传输采用以下任意一种:时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)、正交频分多址(OFDMA)、非正交多址(NOMA)。

[0266] 实施例三

[0267] 本发明还包括一种基于模型的信息业务服务提供方法,应用于上行链路场景的基站,其特征在于:

[0268] 所述基站通知第一数量的所述用户设备以多址方式进行传输;

[0269] 所述基站接收第一数量的所述用户设备发来的共性部分和个性部分;

[0270] 所述基站对所述共性部分和所述个性部分进行组合,得到第二语义编码;

[0271] 所述基站将所述第二语义编码解码为第二业务信息。

[0272] 可选地,所述方法还包括:所述基站收到第二数量的用户设备发出的业务信息的传输请求;基于第二数量的所述传输请求,所述基站通知第一数量的用户设备以多址方式进行传输。

[0273] 可选地,所述方法包括:所述共性部分和个性部分由所述用户设备对语义编码进行划分获得;所述语义编码由所述用户设备对待传输的业务信息进行编码获得。

[0274] 可选地,所述基站将所述第二语义编码解码为第二业务信息,包括:所述基站使用预先配置的语音解码模型将所述第二语义编码解码为第二业务信息;所述基站从本地生成所述语义解码模型,或,所述基站从其他设备获取所述语义解码模型。

[0275] 可选地,所述语义解码模型,根据切分规则切分为若干个模型组份以进行存储或传输;所述切分规则包括以下至少一项:横向按层切分;纵向跨层切分;随机切分;基于数据量切分;基于功能切分;基于用途切分。

[0276] 可选地,所述共性部分与其他语义编码的共性部分在对应位置的值相同、相反、正相似或负相似;所述个性部分为所述语义编码去掉所述共性部分之后的部分。

[0277] 可选地,所述基站接收第一数量的所述用户设备发来的共性部分和个性部分,包括:

[0278] 所述基站在不同的时频资源分别接收一份所述共性部分和第一数量的所述个性部分。

[0279] 可选地,所述业务信息,包括以下至少一项:文本、音频、图像、视频、点云。

[0280] 可选地,述语义编码采用信源信道联合编码。

[0281] 可选地,所述多址传输采用以下任意一种:时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)、正交频分多址(OFDMA)、非正交多址(NOMA)。

[0282] 实施例四

[0283] 如附图3所示,本发明还包括一种基于模型的信息业务服务提供系统,应用于第一数量的用户设备到基站的上行链路场景,包括:

[0284] 编码模块101,所述用户设备将所述业务信息转换为语义编码;

[0285] 分码模块102,所述用户设备对所述语义编码进行划分,得到共性部分和个性部分;

[0286] 传输模块103,所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分;

[0287] 组码模块104,所述基站对所述共性部分和所述个性部分进行组合,得到第二语义编码;

[0288] 解码模块105,所述基站将所述第二语义编码解码为第二业务信息。

[0289] 可选地,所述系统与前述应用于第一数量的用户设备到基站的上行链路场景的方法一一对应。所述系统包括与前述方法的细分步骤对应的模块。

[0290] 实施例五

[0291] 本发明还包括一种基于模型的信息业务服务提供系统,应用于上行链路场景的用户设备,其特征在于:

[0292] 编码模块,所述用户设备将待传输的业务信息转换为语义编码;

[0293] 分码模块,所述用户设备对所述语义编码进行拆分,得到共性部分和个性部分;

[0294] 传输模块,所述用户设备以多址方式仅传输所述个性部分,或,所述用户设备以多址方式传输所述共性部分和所述个性部分。

[0295] 可选地,所述系统与前述应用于上行链路场景的用户设备的方法一一对应。所述系统包括与前述方法的细分步骤对应的模块。

[0296] 实施例六

[0297] 本发明还包括一种基于模型的信息业务服务提供系统,应用于上行链路场景的基站,其特征在于:

[0298] 编组模块,所述基站通知第一数量的所述用户设备以多址方式进行传输;

[0299] 接收模块,所述基站接收第一数量的所述用户设备发来的共性部分和个性部分;

[0300] 组码模块,所述基站对所述共性部分和所述个性部分进行组合,得到第二语义编码;

[0301] 解码模块,所述基站将所述第二语义编码解码为第二业务信息。

[0302] 可选地,所述系统与前述应用于上行链路场景的基站的方法一一对应。所述系统包括与前述方法的细分步骤对应的模块。

[0303] 实施例七

[0304] 根据本发明的实施例,本发明还提供了一种电子设备、一种可读存储介质和一种计算机程序产品。

[0305] 本发明还包括一种电子设备,包括处理器、通信接口、存储器以及通信总线,其中,所述通信总线用于完成所述处理器、所述通信接口以及所述存储器之间的相互通信;

[0306] 所述存储器,用于存放计算机程序;

[0307] 所述处理器,用于执行所述存储器内存放的所述计算机程序,以实现上述技术方案中任意一项所述的信息业务服务提供方法。

[0308] 本发明还包括一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时实现上述技术方案中任一项所述的信息业务服务提供方法。

[0309] 本发明还包括一种计算机程序产品,当所述计算机程序产品在计算机上执行时,使得所述计算机执行上述技术方案中任一项所述的信息业务服务提供方法。

[0310] 图10示出了可以用来实施本发明的实施例的示例电子设备500的示意性框图。电子设备旨在表示各种形式的数字计算机,诸如,膝上型计算机、台式计算机、工作台、个人数字助理、服务器、刀片式服务器、大型计算机、和其它适合的计算机。电子设备还可以表示各种形式的移动装置,诸如,个人数字处理、蜂窝电话、智能电话、可穿戴设备和其它类似的计算装置。本文所示的部件、它们的连接和关系、以及它们的功能仅仅作为示例,并且不意在限制本文中描述的和/或者要求的本发明的实现。

[0311] 如图10所示,设备500包括计算单元501,其可以根据存储在只读存储器 (ROM) 502 中的计算机程序或者从存储单元508加载到随机访问存储器 (RAM) 503中的计算机程序,来执行各种适当的动作和处理。在RAM 503中,还可存储设备500操作所需的各种程序和数据。计算单元501、ROM 502以及RAM 803通过总线504彼此相连。输入/输出 (I/O) 接口505也连接至总线504。

[0312] 设备500中的多个部件连接至I/O接口505,包括:输入单元506,例如键盘、鼠标等;输出单元507,例如各种类型的显示器、扬声器等;存储单元508,例如磁盘、光盘等;以及通信单元509,例如网卡、调制解调器、无线通信收发机等。通信单元509允许设备500通过诸如因特网的计算机网络和/或各种电信网络与其他设备交换信息/数据。

[0313] 计算单元501可以是各种具有处理和计算能力的通用和/或专用处理组件。计算单元501的一些示例包括但不限于中央处理单元 (CPU)、图形处理单元 (GPU)、各种专用的人工智能 (AI) 计算芯片、各种运行机器学习模型算法的计算单元、数字信号处理器 (DSP)、以及任何适当的处理器、控制器、微控制器等。计算单元501执行上文所描述的各个方法和处理,例如测试方法。例如,在一些实施例中,测试方法可被实现为计算机软件程序,其被有形地包含于机器可读介质,例如存储单元508。在一些实施例中,计算机程序的部分或者全部可以经由ROM 502和/或通信单元509而被载入和/或安装到设备500上。当计算机程序加载到RAM 503并由计算单元501执行时,可以执行上文描述的测试方法的一个或多个步骤。备选地,在其他实施例中,计算单元501可以通过其他任何适当的方式 (例如,借助于固件) 而被配置为执行测试方法。

[0314] 本文中以上描述的系统和技术各种实施方式可以在数字电子电路系统、集成电路系统、现场可编程门阵列 (FPGA)、专用集成电路 (ASIC)、专用标准产品 (ASSP)、芯片上系统的系统 (SOC)、负载可编程逻辑设备 (CPLD)、计算机硬件、固件、软件、和/或它们的组合中实现。这些各种实施方式可以包括:实施在一个或者多个计算机程序中,该一个或者多个计算机程序可在包括至少一个可编程处理器的可编程系统上执行和/或解释,该可编程处理器可以是专用或者通用可编程处理器,可以从存储系统、至少一个输入装置、和至少一个输

出装置接收数据和指令,并且将数据和指令传输至该存储系统、该至少一个输入装置、和该至少一个输出装置。

[0315] 用于实施本发明的方法的程序代码可以采用一个或多个编程语言的任何组合来编写。这些程序代码可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器或控制器,使得程序代码当由处理器或控制器执行时使流程图和/或框图中所规定的功能/操作被实施。程序代码可以完全在机器上执行、部分地在机器上执行,作为独立软件包部分地在机器上执行且部分地在远程机器上执行或完全在远程机器或服务器上执行。

[0316] 在本发明的上下文中,机器可读介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的程序。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读储存介质。机器可读介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。

[0317] 为了提供与用户的交互,可以在计算机上实施此处描述的系统和技术,该计算机具有:用于向用户显示信息的显示装置(例如,CRT(阴极射线管)或者LCD(液晶显示器)监视器);以及键盘和指向装置(例如,鼠标或者轨迹球),用户可以通过该键盘和该指向装置来将输入提供给计算机。其它种类的装置还可以用于提供与用户的交互;例如,提供给用户的反馈可以是任何形式的传感反馈(例如,视觉反馈、听觉反馈、或者触觉反馈);并且可以用任何形式(包括声输入、语音输入或者、触觉输入)来接收来自用户的输入。

[0318] 可以将此处描述的系统和技术实施在包括后台部件的计算系统(例如,作为数据服务器)、或者包括中间件部件的计算系统(例如,应用服务器)、或者包括前端部件的计算系统(例如,具有图形用户界面或者网络浏览器的用户计算机,用户可以通过该图形用户界面或者该网络浏览器来与此处描述的系统和技术实施方式交互)、或者包括这种后台部件、中间件部件、或者前端部件的任何组合的计算系统中。可以通过任何形式或者介质的数字数据通信(例如,通信网络)来将系统的部件相互连接。通信网络的示例包括:局域网(LAN)、广域网(WAN)和互联网。

[0319] 计算机系统可以包括客户端和服务端。客户端和服务端一般远离彼此并且通常通过通信网络进行交互。通过在相应的计算机上运行并且彼此具有客户端-服务器关系的计算机程序来产生客户端和服务端的关系。服务器可以是云服务器,也可以为分布式系统的服务器,或者是结合了区块链的服务器。

[0320] 应该理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本发明中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本发明公开的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。

[0321] 上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。

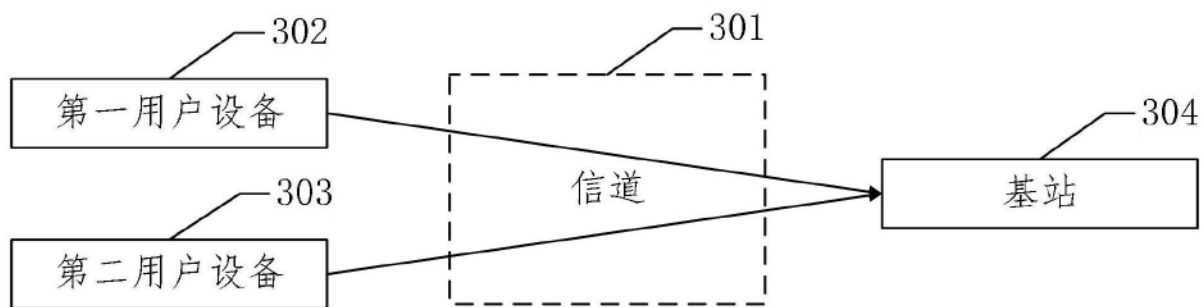


图1

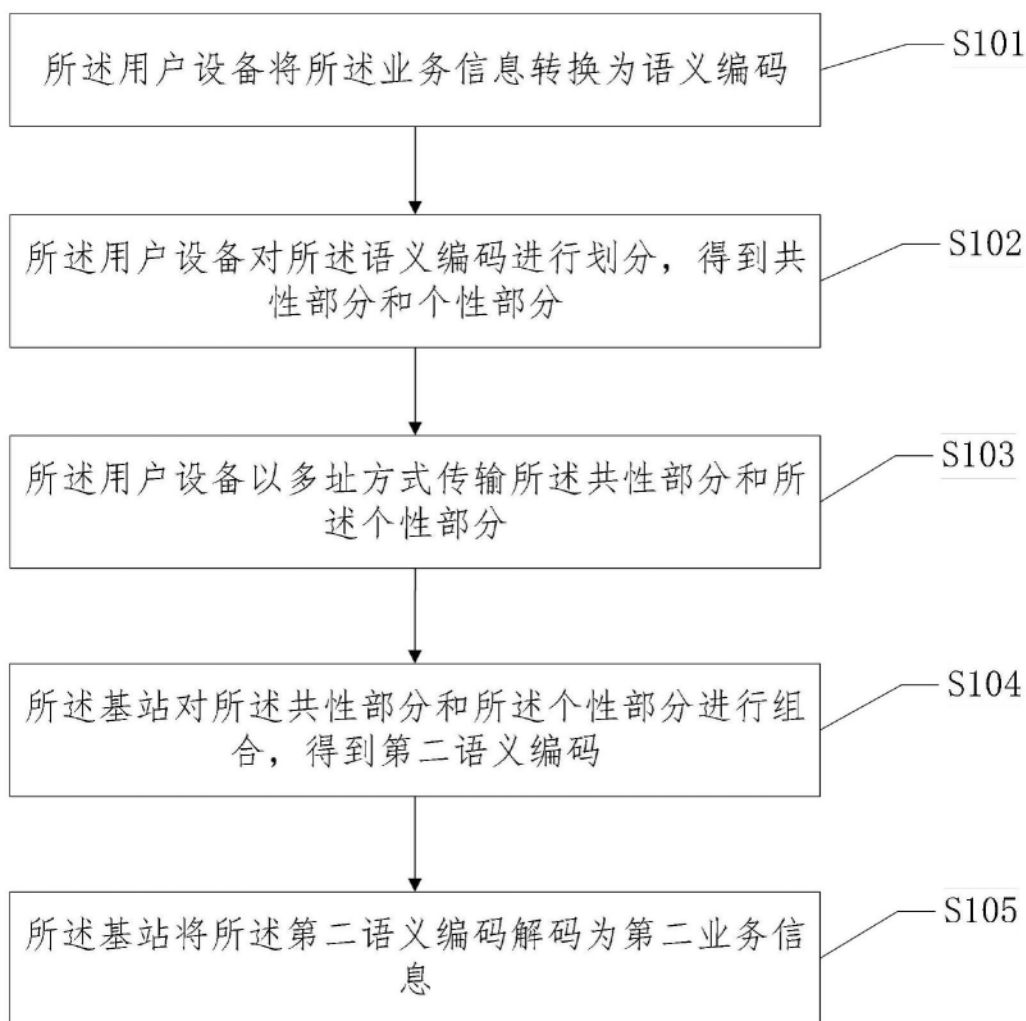


图2

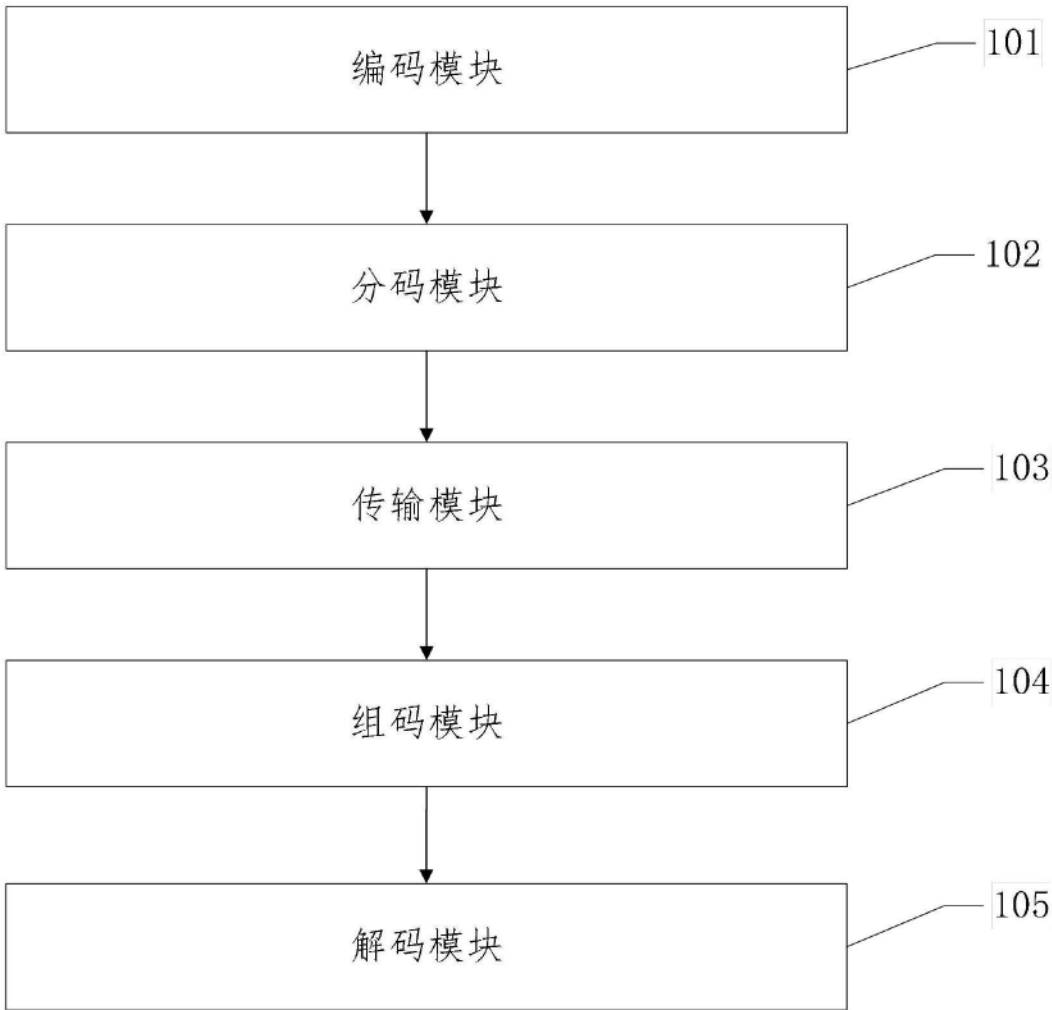


图3

6	3	9	2	-5	4	3	7	8	2	1	6
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

图4

6	3	9	9	2	2	-3	-7	-8	7	3	-2
---	---	---	---	---	---	----	----	----	---	---	----

图5

C	C	C	P	P	P	-C	-C	-C	P	P	P
---	---	---	---	---	---	----	----	----	---	---	---

图6

1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0

图7

1	1	1	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	----	----	----	---	---	---

图8

0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

图9

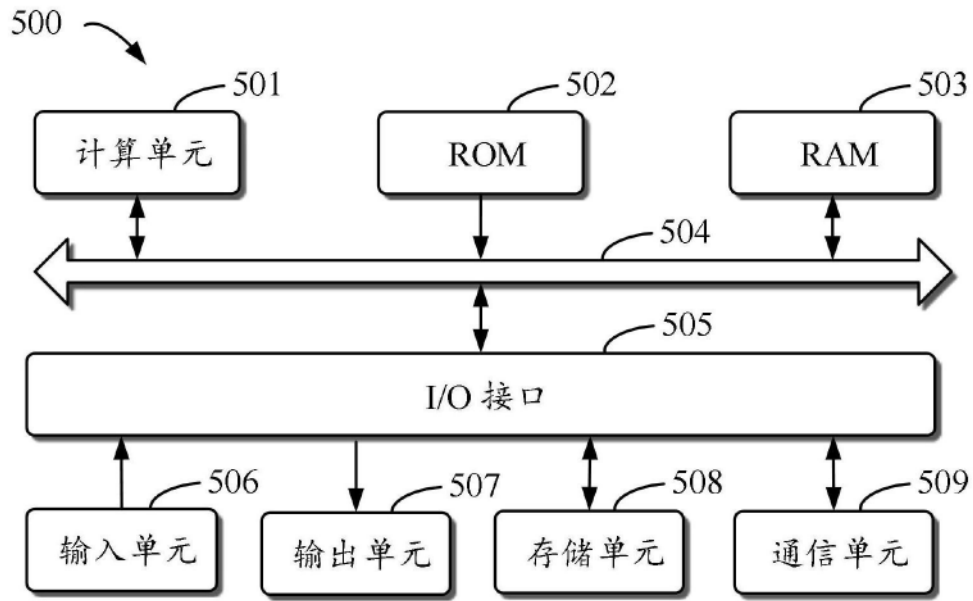


图10